Corrigé • Exercice 2 – Deux programmes de calcul

Brevet des collèges – Antilles-Guyane, 30 juin 2026

1 *Avec 1 au départ.*

$1 - 2 = -1$; $-1 \times 5 = -5$; $-5 + 3 \times 1 = -2$.

2.a *Résultat en fonction de x.*

$(x - 2) \times 5 + 3x = 5x - 10 + 3x = 8x - 10$.

2.b *Nombre de départ pour obtenir 0.*

$8x - 10 = 0 \iff 8x = 10 \iff x = 1{,}25$.

3.a *Programme B avec 1.*

$4 \times 1 = 4$; $4 - 5 = -1$; $2 \times (-1) = -2$.

3.b *Les programmes A et B donnent toujours le même résultat.*

Programme B : $x \longrightarrow 4x \longrightarrow 4x - 5 \longrightarrow 2(4x - 5) = 8x - 10$. C'est le résultat du programme A, quel que soit x.